

第九章第十章习题课习题和解答参考

第10次习题课(2025年4月25日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习Baire纲定理, Borel 集, 有限多个数值的和, 测度的基本运算, 并集的测度计算公式.

习题1. 证明Baire 纲定理: 设 $\{F_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一列闭集, 使得其并集

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \text{ 有内点, 即 } E^\circ \neq \emptyset.$$

则存在某个 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $F_k^\circ \neq \emptyset$ 即 F_k 有内点.

【证】反证法: 假设对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $F_k^\circ = \emptyset$. 来导出矛盾. 首先由关系式

$$B(x, \varepsilon) \not\subset F \iff B(x, \varepsilon) \cap F^c \neq \emptyset$$

知: 集合 F 没有内点 $\iff$ 其补集 $F^c = \mathbb{R}^n \setminus F$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

以下我们用 $\bar{B}$ 表示开球 B 的闭包, 即闭球. 注意数学上要求开球不是空集.

令 $G_k = F_k^c$, 则由 $F_k^\circ = \emptyset$ 知 G_k 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密, $k = 1, 2, 3, \dots$. 因 $E^\circ \neq \emptyset$, 故可取定一个开球 B_0 使得闭球 $\bar{B}_0 \subset E$, 这是可以做到的只需把球的半径缩小一点即可, 下同.

因 G_1 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密, 故 $B_0 \cap G_1 \neq \emptyset$. 注意两个开集的交还是开集, 因此存在开球 B_1 使得闭球 $\bar{B}_1 \subset B_0 \cap G_1$.

因 G_2 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密, 故 $B_1 \cap G_2 \neq \emptyset$. 同样注意两个开集的交还是开集.故存在开球 B_2 使得闭球 $\bar{B}_2 \subset B_1 \cap G_2$.

假设在第 k 步已经得到 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 个开球 $B_j, j = 1, 2, \dots, k$ 满足

$$\bar{B}_j \subset B_{j-1} \cap G_j, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

则在第 $k+1$ 步, 因 G_{k+1} 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密, 故 $B_k \cap G_{k+1} \neq \emptyset$. 因此存在开球 B_{k+1} 使得闭球 $\bar{B}_{k+1} \subset B_k \cap G_{k+1}$. 这说明以上操作程序在第 $k+1$ 仍可实施. 根据操作程序的归纳法原理, 我们得到了 $\mathbb{R}^n$ 中的一个递降的开球列 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$, 满足

$$\bar{B}_k \subset B_{k-1} \cap G_k, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (*)$$

根据 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集套定理知 $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bar{B}_k \neq \emptyset$. 显然这个交集是 E 的子集. 取 $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bar{B}_k$, 则一方面有 $x_0 \in E$, 另一方面由 $(*)$ 知

$$x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k^c = \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \mathbb{R}^n \setminus E$$

即 $x_0 \notin E$, 这就产生矛盾. 这矛盾证明了Baire 纲定理成立. $\square$

习题2. 证明对任意非空开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 可以构造一个 $\mathbb{R}^n$ 的 Borel 集 $E \subset G$, 使得 E 不是 F_σ 型集, 即 E 不能表示成可数个闭集的并.

【证】设 $D = \{p_j\}_{j=1}^\infty \subset G$ 是 G 的一个可数稠密子集, 例如 $D = \mathbb{Q}^n \cap G$ 是 G 中的有理点的全体. 令 $E = G \setminus D$. 因 D 是可数集, 而可数集可写成可数个闭集的并(见下面)从而是 Borel 集, 故 D 是 Borel 集, 所以 E 是 Borel 集. 又由 D 稠密知 E 无内点, 即 $E^\circ = \emptyset$.

来证明 E 不能表示成可数个闭集的并. 反证法: 假设存在闭集 $F_k, k = 1, 2, 3, \dots$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^\infty F_k$. 对每个 $j \in \mathbb{N}$, 令 $A_j = \{p_j\}$ 是包含 p_j 的单点集. 则 $\{F_k, A_j\}_{k,j \in \mathbb{N}}$ 是可数多个闭集. 于是可将其重新标号为 $\{F_k, A_j\}_{k,j \in \mathbb{N}} = \{\tilde{F}_i\}_{i=1}^\infty$, 从而有

$$G = E \cup D = \bigcup_{k=1}^\infty F_k \cup \bigcup_{j=1}^\infty A_j = \bigcup_{i=1}^\infty \tilde{F}_i.$$

因 G 是非空开集因而有内点, 故由 Baire 纲定理知存在 $i \in \mathbb{N}$ 使得 $\tilde{F}_i$ 有内点. 另一方面因 E 无内点, 故每个 F_k 都无内点; 而显然单点集无内点, 故每个 A_j 也无内点. 这导致每个 $\tilde{F}_i$ 都无内点, 矛盾. 这矛盾证明了 E 不能表示成可数个闭集的并. $\square$

习题3(关于 X 的 Borel 集). 对任意子集 $X \subset \mathbb{R}^n$, 令 $\mathcal{G}_X$ 为 X 的开集的全体, 即 $\mathcal{G}_X = \{X \cap V \mid V \in \mathcal{G}_{\mathbb{R}^n}\}$ 这里 $\mathcal{G}_{\mathbb{R}^n}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集的全体. 令 $\mathcal{B}(X)$ 为包含 $\mathcal{G}_X$ 的最小 σ -代数, 即 $\mathcal{B}(X)$ 等于所有包含了 $\mathcal{G}_X$ 的 σ -代数的交, 也即 $\mathcal{B}(X)$ 是由 $\mathcal{G}_X$ 生成的 σ -代数. 这时称 $\mathcal{B}(X)$ 为 X 的 Borel σ -代数, $\mathcal{B}(X)$ 中的元素称为 X 的 Borel 集.

证明: 对任意子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 有

$$\mathcal{B}(X) = \{X \cap A \mid A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}. \quad (1)$$

这等式可以理解为: “ X 的 Borel 集就是相对于 X 的 Borel 集.”

【证】令

$$\mathcal{B}_1 = \{X \cap A \mid A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}, \quad \mathcal{B}_2 = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \mid X \cap A \in \mathcal{B}(X)\}.$$

为证(1), 只需证明

$$\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{B}_1, \quad \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}_2. \quad (2)$$

我们先证明(2)蕴含(1). 设(2)成立, 则对任意 $E \in \mathcal{B}_1$, 存在 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $E = X \cap A$. 由 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}_2$ 知 $A \in \mathcal{B}_2$, 因此 $X \cap A \in \mathcal{B}(X)$, 所以 $E = X \cap A \in \mathcal{B}(X)$. 所以 $\mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}(X)$. 而由(2)又有 $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{B}_1$, 所以等式 $\mathcal{B}(X) = \mathcal{B}_1$ 成立, 即(1)成立.

为证(2), 只需证明 $\mathcal{B}_1$ 是 X 的一个包含了 $\mathcal{G}_X$ 的 σ -代数; $\mathcal{B}_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个包含了 $\mathcal{G}_{\mathbb{R}^n}$ 的 σ -代数. 这是因为若此事成立, 则由 $\mathcal{B}(X)$ 和 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 的最小性知 $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{B}_1, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{B}_2$. 但由 $\mathcal{B}_2$ 的定义知 $\mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}_2$. 所以(2)成立.

下面验证1) $\mathcal{B}_1$ 是 X 的一个包含了 $\mathcal{G}_X$ 的 σ -代数, 2) $\mathcal{B}_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个包含了 $\mathcal{G}_{\mathbb{R}^n}$ 的 σ -代数.

1): 对任意 $U \in \mathcal{G}_X$ 存在 $\mathbb{R}^n$ 的开集 V 使得 $U = X \cap V$. 因 $V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $U = X \cap V \in \mathcal{B}_1$. 所以 $\mathcal{G}_X \subset \mathcal{B}_1$.

(i): 由 $X = X \cap \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 知 $X \in \mathcal{B}_1$.

(ii): 设 $E \in \mathcal{B}_1$, 则存在 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $E = X \cap A$. 因 $\mathbb{R}^n \setminus A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 故 $E^c = X \setminus E = X \setminus (X \cap A) = X \setminus A = X \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \in \mathcal{B}_1$.

(iii): 设 $E_k \in \mathcal{B}_1, k = 1, 2, 3, \dots$. 则存在 $A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $E_k = X \cap A_k, k = 1, 2, 3, \dots$. 因 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} X \cap A_k = X \cap (\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \in \mathcal{B}_1$.

所以 $\mathcal{B}_1$ 是 X 的一个包含了 $\mathcal{G}_X$ 的 σ -代数

2): 对任意 $V \in \mathcal{G}_{\mathbb{R}^n}$, 集合 $X \cap V$ 是 X 的开集, 即 $X \cap V \in \mathcal{G}_X \subset \mathcal{B}(X)$, 所以 $X \cap V \in \mathcal{B}(X)$. 所以 $V \in \mathcal{B}_2$. 所以 $\mathcal{G}_{\mathbb{R}^n} \subset \mathcal{B}_2$.

(i): 由 $\mathbb{R}^n \in \mathcal{G}_{\mathbb{R}^n} \subset \mathcal{B}_2$ 知 $\mathbb{R}^n \in \mathcal{B}_2$.

(ii): 设 $A \in \mathcal{B}_2$. 则 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 且 $X \cap A \in \mathcal{B}(X)$. 由此和 $X \in \mathcal{B}(X)$ 有 $\mathbb{R}^n \setminus A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $X \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) = X \setminus A = X \setminus (X \cap A) \in \mathcal{B}(X)$. 所以 $\mathbb{R}^n \setminus A \in \mathcal{B}_2$.

(iii): 设 $A_k \in \mathcal{B}_2, k = 1, 2, 3, \dots$. 则 $A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 且 $X \cap A_k \in \mathcal{B}(X), k = 1, 2, 3, \dots$. 因此有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $X \cap (\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) = \bigcup_{k=1}^{\infty} X \cap A_k \in \mathcal{B}(X)$. 所以 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{B}_2$.

所以 $\mathcal{B}_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个包含了 $\mathcal{G}_{\mathbb{R}^n}$ 的 σ -代数. 这就完成了证明. $\square$

习题4(续上题). 证明若 $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\mathcal{B}(X) = \{E \subset X \mid E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}.$$

这表明, 当 $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 时, “ E 是 X 的 Borel 集” = “ E 是 $\mathbb{R}^n$ 的 Borel 集且含于 X 中”.

【证】 令 $\mathcal{B}_0 = \{E \subset X \mid E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}$. 对任意 $E \in \mathcal{B}(X)$ 有 $E \subset X$ 并由上题结果知存在 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $E = X \cap A$. 因 $X, A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 故 $X \cap A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. 所以 $E \in \mathcal{B}_0$. 所以 $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{B}_0$. 反之对任意 $E \in \mathcal{B}_0$ 有 $E \subset X$ 且 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. 因此由上题结果知 $E = X \cap E \in \mathcal{B}(X)$. 所以 $\mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}(X)$. 所以等式 $\mathcal{B}(X) = \mathcal{B}_0$ 成立. $\square$

习题5. 设 S 是一个有限集, $f: S \rightarrow [0, \infty)$ 是任意非负函数. 定义 f 在 S 上的求和为

$$\sum_{\alpha \in S} f(\alpha) = \sum_{k=1}^N f(\alpha_k)$$

这里 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N\} = S$ 是 S 的所有元素的任何排列, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ 互不相同. 证明

(a) 良定义. 和式 $\sum_{\alpha \in S} f(\alpha)$ 与 S 中元素的排列方式无关, 即若 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N\} = S$ 是 S 的任意其他排列, 其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N$ 互不相同, 则有

$$\sum_{k=1}^N f(\beta_k) = \sum_{k=1}^N f(\alpha_k).$$

因此 $\sum_{\alpha \in S} f(\alpha)$ 是良好定义的, 即它只由 S 和 f 确定.

(b) 可加性. 若 $S = A \cup B$ 其中 A, B 不相交, 则有

$$\sum_{\alpha \in S} f(\alpha) = \sum_{\alpha \in A} f(\alpha) + \sum_{\alpha \in B} f(\alpha).$$

这里定义空集上的求和为零, 即

$$\sum_{\alpha \in \emptyset} f(\alpha) = 0.$$

(c) 单调性. 若 $A \subset B \subset S$ 则有

$$\sum_{\alpha \in A} f(\alpha) \subset \sum_{\alpha \in B} f(\alpha).$$

【证】(a): 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ 互不相同, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N$ 互不相同和 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N\} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N\}$ 知: 对每个 $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ 存在唯一的 $\sigma(k) \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $\beta_k = \alpha_{\sigma(k)}$. 于是得到单满射 $\sigma: \{1, 2, \dots, N\} \rightarrow \{1, 2, \dots, N\}$. 与常义实数的情形相同, 易证有限多个广义非负实数的等权求和与排序无关. 因此

$$\sum_{k=1}^N f(\beta_k) = \sum_{k=1}^N f(\alpha_{\sigma(k)}) = \sum_{k=1}^N f(\alpha_k).$$

(b): 不妨设 A, B 均非空. 写 $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}, B = \{\alpha_{n+1}, \alpha_{n+2}, \dots, \alpha_N\}$, 则 $S = A \cup B = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N\}$ 从而有

$$\sum_{\alpha \in S} f(\alpha) = \sum_{k=1}^N f(\alpha_k) = \sum_{k=1}^n f(\alpha_k) + \sum_{k=n+1}^N f(\alpha_k) = \sum_{\alpha \in A} f(\alpha) + \sum_{\alpha \in B} f(\alpha).$$

(c): 由 $B = A \cup (B \setminus A)$ 和可加性有

$$\sum_{\alpha \in B} f(\alpha) = \sum_{\alpha \in A} f(\alpha) + \sum_{\alpha \in B \setminus A} f(\alpha) \geq \sum_{\alpha \in A} f(\alpha).$$

□

习题6. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个度量测度空间, $E, E_k \in \mathcal{M}, k = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\mu(E) = 1, \quad E_k \subset E, \quad k = 1, 2, 3, \dots; \quad \limsup_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 1.$$

证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在子列 $\{E_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 使得

$$\mu\left(\bigcap_{j=1}^\infty E_{k_j}\right) > 1 - \varepsilon.$$

【证】考虑余集,

$$E \setminus \bigcap_{j=1}^\infty E_{k_j} = \bigcup_{j=1}^\infty (E \setminus E_{k_j})$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} 1 - \mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_{k_j}\right) &= \mu(E) - \mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_{k_j}\right) = \mu\left(E \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} E_{k_j}\right) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} (E \setminus E_{k_j})\right) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E \setminus E_{k_j}) = \sum_{j=1}^{\infty} (\mu(E) - \mu(E_{k_j})) = \sum_{j=1}^{\infty} (1 - \mu(E_{k_j})). \end{aligned}$$

由此看出, 只需证明存在子列 $\{E_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 使得

$$\sum_{j=1}^{\infty} (1 - \mu(E_{k_j})) < \varepsilon.$$

下面归纳地选取下标 $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ 使得

$$\mu(E_{k_j}) > 1 - \frac{\varepsilon}{2^j}, \quad j = 1, 2, 3, \dots \quad (*)$$

(学生这方面较弱, 要仔细讲一下) :

由 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 1$ 知存在 $k_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(E_{k_1}) > 1 - \frac{\varepsilon}{2}$.

同样由 $\limsup_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 1$ 知存在自然数 $k_2 > k_1$ 使得 $\mu(E_{k_2}) > 1 - \frac{\varepsilon}{2^2}$.

假设在第 j 步已得到自然数 $k_1 < k_2 < \dots < k_j$ 使得

$$\mu(E_{k_i}) > 1 - \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad i = 1, 2, \dots, j.$$

则仍由 $\limsup_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 1$ 知存在自然数 $k_{j+1} > k_j$ 使得 $\mu(E_{k_{j+1}}) > 1 - \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}$. 据操作程序的归纳法原理, 以上操作对每个自然数 j 均可实行, 于是我们得到自然数列 $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ 使 $(*)$ 成立.

由 $(*)$ 即得

$$\sum_{j=1}^{\infty} (1 - \mu(E_{k_j})) < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon.$$

□

习题7. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathcal{M}$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) 和 $\varepsilon > 0$ 满足

$$\mu(E_k) \geq \varepsilon, \quad k = 1, 2, 3, \dots; \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) < \infty.$$

证明

$$\mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k\right) \geq \varepsilon > 0.$$

并由此证明存在自然数子列 $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ 使得

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_{k_j} \neq \emptyset.$$

[注: 但可以出现这样的情形: 对于严格递增的任意正整数列 $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots$, 都有 $\mu(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_{k_j}) = 0$. 以后学习实分析课程时, 同学们可以构造出这样的例子.]

【证】我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \supset \bigcup_{k=2}^{\infty} E_k \supset \bigcup_{k=3}^{\infty} E_k \supset \dots, \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) < \infty.$$

因

$$\mu\left(\bigcup_{k=i}^{\infty} E_k\right) \geq \mu(E_i) \geq \varepsilon, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

故由测度的单调极限定理即得

$$\mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{k=i}^{\infty} E_k\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=i}^{\infty} E_k\right) \geq \varepsilon > 0.$$

显然这测度 > 0 蕴含 $\bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{k=i}^{\infty} E_k \neq \emptyset$. 取 $x_0 \in \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{k=i}^{\infty} E_k$.

则对于 $i = 1$ 有 $x_0 \in \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 因此存在 $k_1 \geq 1$ 使得 $x_0 \in E_{k_1}$.

对于 $i = k_1 + 1$ 有 $x_0 \in \bigcup_{k=k_1+1}^{\infty} E_k$, 因此存在 $k_2 \geq k_1 + 1$ 使得 $x_0 \in E_{k_2}$.

对于 $i = k_2 + 1$ 有 $x_0 \in \bigcup_{k=k_2+1}^{\infty} E_k$, 因此存在 $k_3 \geq k_2 + 1$ 使得 $x_0 \in E_{k_3}$.

如此操作下去, 用归纳法, 我们得到严格递增的自然数列 $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ 使得 $x_0 \in \bigcap_{j=1}^{\infty} E_{k_j}$. 所以 $\bigcap_{j=1}^{\infty} E_{k_j} \neq \emptyset$. $\square$

习题8(并集的测度计算公式). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathcal{M}, \mu(E_k) < \infty, k = 1, 2, \dots, N, N \geq 2$. 则有

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) &= \sum_{k=1}^N \mu(E_k) - \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq N} \mu(E_i \cap E_j \cap E_k) \\ &\quad + \dots + (-1)^{N-1} \mu(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_N) \\ &= \sum_{k=1}^N \mu(E_k) + \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}). \end{aligned} \quad (1)$$

【证】对集合个数 N 用归纳法. 当 $N = 2$ 时等式(1)成立:

$$\mu(E_1 \cup E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2) - \mu(E_1 \cap E_2).$$

设所证等式对集合的个数为 N 时(1)成立, 则对于 $N+1$ 个测度有限的合 $E_1, E_2, \dots, E_N, E_{N+1}$, 由分解式

$$\bigcup_{k=1}^{N+1} E_k = \left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) \cup \left(E_{N+1} \setminus \bigcup_{k=1}^N E_k\right),$$

$$E_{N+1} \setminus \bigcup_{k=1}^{N+1} E_k = E_{N+1} \setminus \left(\bigcup_{k=1}^N E_k \cap E_{N+1} \right)$$

有

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{N+1} E_k\right) &= \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) + \mu\left(E_{N+1} \setminus \left(\bigcup_{k=1}^N E_k \cap E_{N+1}\right)\right) \\ &= \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) + \mu(E_{N+1}) - \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k \cap E_{N+1}\right). \end{aligned}$$

而由归纳假设有

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) &= \sum_{k=1}^N \mu(E_k) + \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}), \\ \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k \cap E_{N+1}\right) &= \sum_{k=1}^N \mu(E_k \cap E_{N+1}) + \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k} \cap E_{N+1}) \\ &= \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k} \cap E_{N+1}), \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{N+1} E_k\right) &= \sum_{k=1}^{N+1} \mu(E_k) + \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}) \\ &\quad - \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k} \cap E_{N+1}). \end{aligned} \quad (2)$$

计算

$$\begin{aligned} &\sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}) \\ &= \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \left(\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{k-1} < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{k-1} < i_k = N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}) \right) \\ &= \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}) \\ &\quad + \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{k-1} < i_k = N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_{k-1}} \cap E_{i_k}). \end{aligned} \quad (3)$$

注意当 $k = N + 1$ 时, 不等式 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_{N+1} \leq N$ 无解, 也即 $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_{N+1} \leq N}$ 是在空集上求和. **数学规定: 在空集上求和其值为零**, 因此

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}) \\ &= \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}). \end{aligned}$$

而做下标平移, 即以 $k - 1$ 代替 k , 则有

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_{k-1} < i_k = N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_{k-1}} \cap E_{i_k}) \\ &= \sum_{k=1}^N (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k < i_{k+1} = N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{i_{k+1}}) \\ &= - \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k < N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{N+1}) \\ &= - \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{N+1}). \end{aligned}$$

代入(3)式得到

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}) \\ &= \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}) \\ &\quad - \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{N+1}). \end{aligned}$$

再将其代入(2)即得

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{N+1} E_k\right) = \sum_{k=1}^{N+1} \mu(E_k) + \sum_{k=2}^{N+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N+1} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}).$$

所以等式(1)对于集合个数为 $N + 1$ 时也成立. 据归纳法原理, 等式(1)对任意 $n \geq 2$ 成立.

□

习题9. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathcal{M}$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) 具有下列性质

$$\mu(E_k) < \infty, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\mu(E_i \cap E_j) \geq \alpha \mu(E_i) \mu(E_j), \quad \mu(E_i \cap E_j \cap E_k) = 0 \quad \forall 1 \leq i < j < k$$

其中 $\alpha > 0$ 为常数. 可以假定 $\mu(E_k)$ 不全为零. 证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$ 收敛且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) \leq \frac{1}{\alpha} + \inf_{k \in \mathbb{N}, \mu(E_k) > 0} \mu(E_k).$$

【证】本题原来的条件很强(要求 $\sup_{k \geq 1} \mu(E_k) < \infty$), 现在的条件, 结论和证明是**2022级陈栎旷**同学给出的. 任取 $q \in \mathbb{N}$ 满足 $\mu(E_q) > 0$. 做排列 $\mathbb{N} \setminus \{q\} = \{\sigma(k)\}_{k=1}^{\infty}$ 其中 $\sigma(j) = j$ 当 $j < q$ 时, $\sigma(j) = j + 1$ 当 $j \geq q$ 时. 由本题假设知对于任意三个互不相同的 $i, j, k \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_i \cap E_j \cap E_k) = 0$. 因此

$$\text{对任意 } i, j \in \mathbb{N}, i \neq j, \text{ 有 } \mu(E_{\sigma(i)} \cap E_{\sigma(j)} \cap E_q) = 0.$$

这当然蕴含 $E_{\sigma(i)} \cap E_{\sigma(j)} \cap E_q$ 的子集的测度也等于零. 于是对任意 $N \in \mathbb{N}$ 满足 $N > q$, 将上题中的并集的测度计算公式用于 $E_{\sigma(k)} \cap E_q, k = 1, 2, 3, \dots, N$ 便有

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_{\sigma(k)} \cap E_q\right) &= \sum_{k=1}^N \mu(E_{\sigma(k)} \cap E_q) - \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_{\sigma(i)} \cap E_{\sigma(j)} \cap E_q) + \cdots \\ &= \sum_{k=1}^N \mu(E_{\sigma(k)} \cap E_q) \geq \sum_{k=1}^N \alpha \mu(E_{\sigma(k)}) \mu(E_q) = \alpha \mu(E_q) \sum_{k=1}^N \mu(E_{\sigma(k)}). \end{aligned}$$

于是得到

$$\begin{aligned} \alpha \mu(E_q) \sum_{k=1}^N \mu(E_{\sigma(k)}) &\leq \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_{\sigma(k)} \cap E_q\right) \leq \mu(E_q) \\ \implies \sum_{k=1}^N \mu(E_{\sigma(k)}) &\leq \frac{1}{\alpha} \implies \sum_{k=1}^{N+1} \mu(E_k) = \mu(E_q) + \sum_{k=1}^N \mu(E_{\sigma(k)}) \leq \mu(E_q) + \frac{1}{\alpha} \\ \implies \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{N+1} \mu(E_k) \leq \frac{1}{\alpha} + \mu(E_q) < \infty. \end{aligned}$$

这证明了 $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$ 收敛且由 q 的任意性得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) \leq \frac{1}{\alpha} + \inf_{q \in \mathbb{N}, \mu(E_q) > 0} \mu(E_q).$$

□